REPUBLIQUE FRANCAISE
SECRETARIAT GENERAL
à l'AVIATION CIVILE

Edition du BUREAU VERITAS
Organisme délégué

Fiche nº 17
Avions
JODEL D 120
D 120 A
D 120 R

Edition nº 4
Décembre 1965

FICHE DE NAVIGABILITE Nº 17

Avions : Marque JODEL
Types : D 120
D 120 A
D 120 R

Constructeur autorisé : Société WASSMER AVIATION
Usine à ISSOIRE (Puy-de-Dôme)

Certificat de Navigabilité normal

Mentions d'emploi (Privé
(Travail Aérien
(Transport public de passagers 5

(Arrêté du 21 Mars 1962)

Composition de l'Edition 4

Pages 1 et 2 - Ed. 4 - 12/65
" 3 à 5 - Ed. 3 - 1/64

1 - Type JODEL D 120

Approuvé le 13/1/1956

2 - Type JODEL D 120 A

Approuvé le 5/12/1958
Version du D 120 équipé d'aérofreins

3 - Type JODEL D 120 R

Approuvé le 11/7/1956
Version du D 120 équipé pour le remorquage des planeurs

Modifications par rapport au JODEL D 120 :

1º Suppression du silencieux – montage d'un échappement libre
2º Modification de la partie inférieure du capot moteur qui comporte un couloir d'évacuation d'air plus grand.
3º Montage d'un radiateur d'huile alimenté par une prise d'air dans le déflecteur intérieur du capot moteur.
4º Montage d'un crochet de remorquage et de sa commande

4 - INFORMATIONS COMMUNES A TOUS LES MODELES

4-1- Groupe moto-propulseur

Moteur : CONTINENTAL C 90-12 F ou 14 F

Carburant : Essence aviation indice octane minimum 80/87

Huile : au-dessous de 5º C : SAE 20
au-dessus de 5º C : SAE 40
au-dessus de 40º C : SAE 50

Limitations moteur : Décollage : 2.625 tr/mn (96 cv) (5 mn maximum)
Max. cont. : 2.475 tr/mn (91 cv)
Pression huile minima : 0,7 kg/cm2
Température huile : minima décollage : 30º C
maximum admissible : 107º C

Hélices :

Régime point fixe plein gaz au sol :

Minimum : 2.100 tr/mn
Maximum : 2.350 tr/mn

Modèles :

Jodel Wassmer type 10	Merville 921
Jodel D.11.19	Merville 929
" D.11.28.1 ou D.11.28.3	Régy 1973 D
Légère 21.452 ou 21.452 A	
" 21.202	
Ratier 2446 (Calage - 2,5)	

4-2- Vitesses réglementaires (vitesses air) :

Vne (vitesse à ne pas dépasser) : 245 km/h
Vno (vitesse de calcul en croisière) : 230 km/h

4-3- Facteurs de charge de manoeuvre

Charges positives : n = + 3,8 g
Charges négatives : n = − 1,5 g

4-4- Tableau d'étalonnage de l'installation anémométrique

Vi (km/h)	Vc (km/h)
50	77
70	92
85	103
150	153
200	190
240	222

4-5- Masse et centrage

Mise à niveau : plancher de soute à bagages horizontal

Référence de centrage : bord d'attaque de la partie rectangulaire de voilure (longueur de la corde de référence : 1,71 m).

Limite de centrage AV : 17 % corde référence, soit + 0,29 m
Limite de centrage AR : 34 % corde référence, soit + 0,58 m

Masse totale maximale autorisée :

Décollage : 650 kg
Atterrissage : 650 kg

Nota - voir en 4. 841 le cas particulier du remorquage des planeurs

Plan de chargement

Charges	Masse (kg)	Bras levier (m)
Avion avec hélice bois - masse à vide (1)	380	
Nombre de sièges : 2	154	0,54
Bagages		1,18
Essence utilisable : 115 l.	82	1
Huile : 4 litres (dans carter)	4	− 0,70

(1) Masse moyenne de l'appareil D 120 dans la version standard (cette masse est donnée à titre indicatif, pour plus de précision voir fiche de pesée).

4-6- Limitations

Vitesses limites (vitesses indiquées) :

Vitesse à ne jamais dépasser :	250 km/h
Vitesse maxi d'utilisation normale :	215 km/h
Vitesse recommandée à l'atterrissage :	85 km/h

Vitesse de décrochage :

vol rectiligne moteur réduit :	50 km/h
en virage à 30º :	60 km/h
en virage à 60º :	70 km/h
Vitesse optimum par mauvais temps :	150 km/h
Vitesse limite aérofreins sortis :	180 km/h

La remise des gaz est possible aérofreins sortis, on peut par ailleurs rentrer les aérofreins en approche pendant le palier final.

4-7- Description

Dimensions :

Envergure :	8,22 m
Longueur :	6,36 m
Hauteur en ligne de vol :	2,12 m
Surface portante :	12,7 m2

Train d'atterrissage :

Classique, monojambe à amortisseurs caoutchouc
Voie : 2,12 m
Roues principales pour pneus de 420 × 150 – Gonflage 2,4 kg/cm2
Roulette de queue orientable et conjuguée
Freins hydrauliques

Débattement des gouvernes :

Profondeur :	30º vers le haut	25º vers le bas
Direction :	25º à gauche	25º à droite
Ailerons :	25º vers le haut	25º vers le bas

4-8- Utilisation

4-81- Ces appareils doivent être utilisés comme des appareils de catégorie normale en accord avec la Fiche de Navigabilité. Toute manoeuvre acrobatique volontaire, y compris la vrille est interdite.

Equipage minimum : 1 pilote

4-82- Réchauffage carburateur

Au sol et au ralenti, il est recommandé de laisser en permanence le réchauffage carburateur (tirette en arrière).

Au décollage, repousser la tirette pour disposer de la puissance maximum du moteur.

En vol stabilisé, si le régime moteur baisse, tirer le réchauffage carburateur.

Avant réduction des gaz et notamment à l'atterrissage, ne pas oublier de tirer la commande de réchauffage carburateur.

4-83 - Vols de nuit : interdits

4-84- Incendie de moteurs en vol :

1° couper le contact batterie
2° Fermer l'essence
3° Mettre plein gaz
4° Couper le contact moteur

4-85- Remorquage de planeurs (D 120 R)

4-851- Masse maximale pour remorquage de planeurs

La masse au décollage de l'appareil D 120 R pour vol de remorquage ne doit pas dépasser :

510 kg

savoir :

Masse à vide :	375 kg
Essence : 60 litres :	44 kg
Pilote :	91 kg

4-852- Planeurs remorqués

L'utilisation du D 120 comme remorqueur est autorisée seulement pour les planeurs ne dépassant pas une masse totale de 370 kg en charge et munis d'une roulette de décollage.

4-853- Conditions de vol :

La montée en vol remorqué doit s'effectuer à pleine ouverture à Vi = 75 km/h. Dans ces conditions, la vitesse ascentionnelle est en moyenne de 1,5 m/ s.

Lorsque la température extérieure au sol est supérieure à 30° C, surveiller la température d'huile moteur.

Vitesse minimum avec planeur en remorque Vi : 60 km/h
Vitesse maximum avec planeur en remorque Vi : 125 km/h

On améliore les performances au décollage en mettant les gaz, freins bloqués, le câble de remorquage étant bien tendu.

Le câble de remorquage doit être largué avant l'atterrissage.

4-854- Plaquette sur tableau de bord

La plaquette suivante doit être placée sur la planche de bord dans le champ de vue du pilote :

Remorquage en monoplace seulement avec 60 l. d'essence	
Vitesse indiquée minimum de remorquage :	60 km/h
Vitesse indiquée maximum de remorquage :	125 km/h
Vitesse indiquée normale de remorquage :	75 km/h
Régime de remorquage : Plein gaz	
Masse totale maximale en charge du planeur remorqué : 370 kg	